รายงานผลการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing Report)

โครงการ (Project): Enterprise API Shield

เจ้าของโครงการ (Project Owner): Somchai Jaidee

หมายเลขเอกสาร (Job ID): wcOdbpTxtKPDMjA

วันที่ทดสอบ: None – None

จัดเตรียมโดย: Pest10 Scanner

อีเมลสนับสนุน: support@example.com

สารบัญ

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 3
1.1. วัตถุประสงค์และภาพรวมการดำเนินงาน 3
1.2. สรุปผลการตรวจพบช่องโหว่ 3
1.3. Vulnerability Dashboard 3
1.4. สรุปผลการประเมินรายสินทรัพย์ 3
1.5. ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร 3
2. ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of Work) 4
2.1. ขอบเขตของสินทรัพย์ที่ทำการตรวจสอบ 4
2.2. สถาปัตยกรรมการทดสอบและเทคโนโลยีที่ใช้ 4
2.3. ขั้นตอนการทดสอบด้วยระบบอัตโนมัติ 4
3. รายละเอียดผลการทดสอบเจาะระบบ (Technical Findings) 5
3.1. รูปแบบการนำเสนอรายงานผลการตรวจพบ 5
3.2. รายละเอียดช่องโหว่ 5
4. สถานะการจัดการช่องโหว่ (Vulnerability Lifecycle Tracking) 8
4.1. นิยามสถานะการดำเนินงาน 8
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendations) 9
5.1. บทสรุปภาพรวมความปลอดภัย 9
5.2. การประเมินประสิทธิภาพของระบบ Security Worker 9
5.3. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 9
ผ1. ภาคผนวก 1: รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการตรวจประเมิน 10
ผ2. ภาคผนวก 2: เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Rating) 11

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

1.1. วัตถุประสงค์และภาพรวมการดำเนินงาน (Project Objective & Overview)

การทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) สำหรับโครงการ **Enterprise API Shield** มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินระดับความมั่นคงปลอดภัยและค้นหาช่องโหว่เชิงรุก โดยอาศัยเทคโนโลยีการตรวจสอบอัตโนมัติจากระบบ **Pest10 Scanner** ดำเนินการในรูปแบบ Gray Box Testing

1.2. สรุปผลการตรวจพบช่องโหว่ (Vulnerability Summary)

ระบบตรวจพบช่องโหว่จำนวนรวมทั้งหมด **2** รายการ จากสินทรัพย์ทั้งหมด **1** รายการ

- Critical (วิกฤต): **1** รายการ
- High (สูง): **0** รายการ
- Medium (กลาง): **0** รายการ
- Low (ต่ำ): **1** รายการ

1.3. Vulnerability Dashboard

[กราฟสรุปช่องโหว่ — placeholder]

1.4. สรุปผลการประเมินรายสินทรัพย์ (Asset-Based Risk Summary)

Asset ID	ชื่อสินทรัพย์	IP/URL	ช่องโหว่ความรุนแรงสูง	Status
AS-001	OWASP Juice Shop	http://localhost:4040/	1	

1.5. ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร (Management Recommendations)

- **ระยะสั้น:** มอบหมายผู้รับผิดชอบแก้ไขช่องโหว่ระดับวิกฤตและสูง พร้อมทำการทดสอบซ้ำ (Re-testing)
- **ระยะกลาง:** บูรณาการระบบตรวจสอบความปลอดภัยอัตโนมัติเข้ากับวงจรการพัฒนา (DevSecOps)
- **ระยะยาว:** พัฒนาทักษะบุคลากรด้าน Security Coding ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 หรือ NIST Framework

2. ขอบเขตและระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Scope and Methodology)

2.1. ขอบเขตของสินทรัพย์ที่ทำการตรวจสอบ (Audit Scope)

ลำดับที่	ชื่อระบบ	รายละเอียด	IP / URL เป้าหมาย
1	OWASP Juice Shop		http://localhost:4040/

2.2. สถาปัตยกรรมการทดสอบและเทคโนโลยีที่ใช้ (Technical Architecture)

1. **Asset Configuration:** ระบุเป้าหมายและขอบเขตผ่าน Centralized Management Website
2. **Worker Deployment:** ติดตั้ง Security Worker ลงใน Dedicated Pentest Machine
3. **Autonomous Execution:** สแกนแบบ Fully Automated ตั้งแต่ Endpoint Discovery จนถึงการวิเคราะห์ช่องโหว่

2.3. ขั้นตอนการทดสอบด้วยระบบอัตโนมัติ (Automated Testing Process)

- **Stateful Discovery:** Browser Automation จัดการ Session และข้ามระบบยืนยันตัวตนได้อัตโนมัติ
- **Dynamic Traffic Interception:** ดักจับ XHR/Fetch เพื่อค้นหา Hidden API Endpoints
- **Intelligent Payload Injection:** Context Analysis เพื่อเลือก Payloads ที่เหมาะสม
- **PoC Generation:** บันทึก Visual Evidence และ cURL Command อัตโนมัติ

3. รายละเอียดผลการทดสอบทางเทคนิค (Technical Findings)

3.1. รูปแบบการนำเสนอรายงานผลการตรวจพบ

- **Technical Evidence:** Payload, cURL และภาพถ่ายหน้าจอเพื่อใช้ใน Replication
- **Accountability & Workflow:** Assigned To และ Verified By เพื่อความโปร่งใสใน Remediation Lifecycle

3.2. รายละเอียดช่องโหว่

รายละเอียดช่องโหว่หมายเลข: V-001

[General Information]

- ประเภทช่องโหว่: Authentication Bypass via SQL Injection
- Severity: **CRITICAL** | CVSS v3.1: **9.8**
- Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
- Status: open

[Administrative Details]

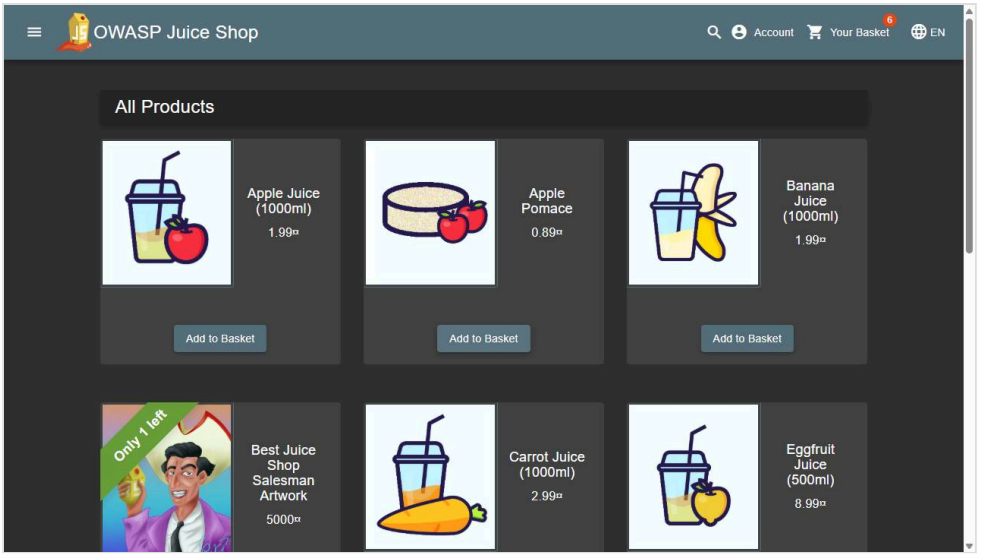
- Assigned To: None
- Verified By: None
- Related Asset: AS-001

[Technical Context]

- Location: http://localhost:4040/#/login
- Parameter: username
- Description: ช่องโหว่ที่เกิดขึ้นเมื่อแอปพลิเคชันนำข้อมูลจากผู้ใช้ไปรวมใน Query สำหรับตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication) โดยไม่มีการตรวจสอบที่ดีพอ ทำให้ผู้โจมตีสามารถข้ามขั้นตอนการเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องมีรหัสผ่านที่ถูกต้อง

[Proof of Concept]

- Payload: `admin@juice-sh.op'--`
- cURL: `curl -X POST 'http://localhost:4040/#/login' -d 'username=admin@juice-sh.op'--'`
- Evidence:



[Recommendation]

- 1. ใช้ Prepared Statements หรือ Parameterized Queries ในการจัดการข้อมูลจากผู้ใช้\n2. หลีกเลี่ยงการสร้าง Dynamic SQL String ในฟังก์ชัน Login\n3. ใช้ Library สำหรับ Authentication มาตรฐานแทนการเขียนระบบตรวจสอบเอง

รายละเอียดช่องโหว่หมายเลข: V-002

[General Information]

- ประเภทช่องโหว่: DOM-based Cross-Site Scripting (XSS)
- Severity: **LOW** | CVSS v3.1: **6.1**
- Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
- Status: open

[Administrative Details]

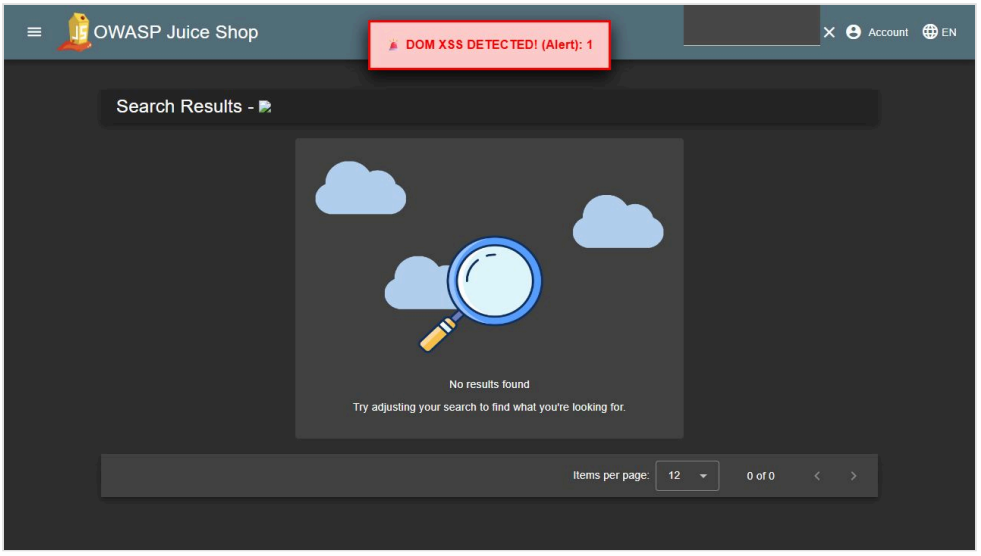
- Assigned To: None
- Verified By: None
- Related Asset: AS-001

[Technical Context]

- Location: http://localhost:4040
- Parameter: URL_FRAGMENT
- Description: พบช่องโหว่ DOM XSS...

[Proof of Concept]

- Payload: `#/search?q=<img src=x onerror=alert(1)>`
- cURL: `curl -X GET 'http://localhost:4040?URL_FRAGMENT=#/search?q=<img src=x onerror=alert(1)>'`
- Evidence:



[Recommendation]

- 1. หลีกเลี่ยงการใช้ Sink...

4. สถานะและวงจรการจัดการช่องโหว่ (Vulnerability Lifecycle Tracking)

Vuln ID	Vuln Type	Target	Assigned To	Verified By	Status
V-001	Authentication Bypass via SQL Injection	AS-001	None	None	open
V-002	DOM-based Cross-Site Scripting (XSS)	AS-001	None	None	open

4.1. นิยามสถานะการดำเนินงาน (Status Definition)

- **Open:** ช่องโหว่ได้รับการยืนยันและบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลแล้ว รอการวิเคราะห์และมอบหมาย
- **In Progress:** มอบหมายไปยัง Developer แล้ว อยู่ในขั้นตอนการแก้ไข
- **Fixed / Pending Verification:** แก้ไขเสร็จสิ้น รอ Pen Tester ทดสอบซ้ำ (Re-testing)
- **Mitigated:** ดำเนินการบรรเทาความเสี่ยงเบื้องต้นแล้ว

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendations)

5.1. บทสรุปภาพรวมความปลอดภัย (Overall Security Conclusion)

จากการทดสอบเจาะระบบภายใต้โครงการ **Enterprise API Shield** โดยใช้ระบบ **Pest10 Scanner** พบช่องโหว่รวม **2** รายการ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขอาจส่งผลกระทบต่อ Confidentiality และ Integrity ของข้อมูลในระดับองค์กร

5.2. การประเมินประสิทธิภาพของระบบ Security Worker

- **Deep Visibility:** ตรวจพบ Shadow API ผ่าน Traffic Interception
- **Accuracy & Reliability:** Dynamic Verification ลด False Positive ได้อย่างมีนัยสำคัญ
- **Documentation Speed:** จัดทำ PoC ได้ทันที ช่วยลดเวลาทำรายงานถึง 0%

5.3. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Strategic Recommendations)

- **Remediation Priority:** เร่งแก้ไข Critical และ High ทั้งหมด พร้อม Re-testing
- **Integration with DevSecOps:** บูรณาการ Security Worker เข้า CI/CD Pipeline
- **Security Training:** ส่งเสริม Secure Coding ตามมาตรฐาน OWASP

ภาคผนวก 1: รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการตรวจประเมิน

อ้างอิงตามมาตรฐานสากล OWASP Top 10:2021 และ NIST SP 800-115

1. การรวบรวมข้อมูล (Information Gathering)

- **Active Reconnaissance:** Browser Automation สำรวจโครงสร้างเว็บแอปพลิเคชัน
- **Network Traffic Interception:** Playwright ดักจับ XHR/Fetch เพื่อค้นหา API Endpoint
- **DNS & Service Discovery:** ตรวจสอบ DNS และหมายเลขไอพีเพื่อกำหนดขอบเขต

2. การระบุและวิเคราะห์ช่องโหว่ (Vulnerability Identification)

- **Monkey Patching Technology:** สอดแทรก Probes เข้าไปใน Browser Runtime
- **Context-Aware Fuzzing:** วิเคราะห์บริบทพารามิเตอร์ก่อนส่ง Probe Strings
- **Vulnerability Library Matching:** เปรียบเทียบกับคลังข้อมูลมาตรฐาน (SQLi, XSS, Path Traversal)

3. การทดสอบการบุกรุกเพื่อยืนยันผล (Exploitation & Verification)

- **Dynamic Payload Injection:** ส่ง Non-destructive Payloads เพื่อยืนยันช่องโหว่
- **Automated Confirmation Signal:** รอรับสัญญาณยืนยัน เช่น XSS_CONFIRMED
- **Access Control Testing:** ทดสอบ Privilege Escalation ด้วยสิทธิ์จำกัด

4. การวิเคราะห์ผลและจัดทำรายงาน (Analysis & Documentation)

- **Evidence Collection:** บันทึกภาพหน้าจอและ cURL อัตโนมัติ
- **Vulnerability Lifecycle Mapping:** นำข้อมูลเข้าระบบ Assign และเตรียม Re-test

ภาคผนวก 2: เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Rating)

1. OWASP Risk Rating

ความเสี่ยง (Risk) = ความเป็นไปได้ (Likelihood) × ผลกระทบ (Impact)

1.1. ตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ

- **Threat Agent Factors:** Skill Level, Motive, Size
- **Vulnerability Factors:** Ease of discovery, Ease of exploit, Awareness, Intrusion detection
- **Technical Impact:** Confidentiality, Integrity, Availability, Accountability
- **Business Impact:** Financial, Reputation, Compliance, Privacy

1.2. ระดับความเสี่ยงโดยรวม

คะแนน	ระดับความเสี่ยง
0 – 3	ต่ำ
3 – 6	ปานกลาง
6 – 9	สูง

2. CVSS v3.1 Rating

คะแนน	ระดับความเสี่ยง
0.0	ไม่มีความเสี่ยง
0.1 – 3.9	ต่ำ
4.0 – 6.9	ปานกลาง
7.0 – 8.9	สูง
9.0 – 10.0	สูงมาก (Critical)